

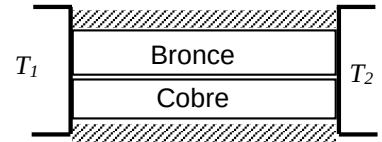
Apellido y nombre:

Legajo:

Condición de aprobación: 6 o más respuestas correctas.

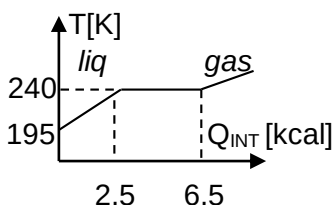
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|--------------|
|   |   |   |   |   |   |              |

**Ejercicio 1:** Dos barras, una de bronce (de conductividad  $\lambda_B = 127 \text{ W/m K}$  y sección  $S_B = 21 \text{ cm}^2$ ) y otra de cobre (de conductividad  $\lambda_{Cu} = 3 \lambda_B$ ) tienen sus extremos conectado a sendas fuentes térmicas,  $T_1 > T_2$ . El par de barras está aislado lateralmente para evitar pérdidas de calor.



a) calcule la sección de la varilla de Cu sabiendo que la resistencia térmica del conjunto es la mitad de la de la barra de bronce;

b) suponga que las fuentes se reemplazan por un recipiente ideal con 10 litros de agua a  $T_1 = 80^\circ \text{C}$  y la otra con 5kg de hielo de agua a  $T_2 = -2^\circ \text{C}$ , y se las conecta con las barras inicialmente a  $25^\circ \text{C}$  y capacidad calorífica de  $700 \text{ cal/K}$ . Calcule la temperatura de equilibrio del sistema. ( $L_f, \text{agua} = 80 \text{ cal/g}$ ,  $C_{\text{HIELO}} = 0,5 \text{ cal/g}^\circ \text{C}$ ).



**Ejercicio 2:** el gráfico muestra la curva de calentamiento de una muestra de una dada sustancia.  $Q_{\text{INT}}$  representa la cantidad de calor que intercambia con 3 moles de gas ideal diatómico ( $c_p = 7R/2$ ;  $c_v = 5R/2$ ;  $R = 8,314 \text{ J/molK}$ ) contenidos en un recipiente de volumen constante.

a) halle la relación  $L_v/c_{LQ}$  entre el calor latente de vaporización y el calor específico en fase líquida de la sustancia de la muestra;

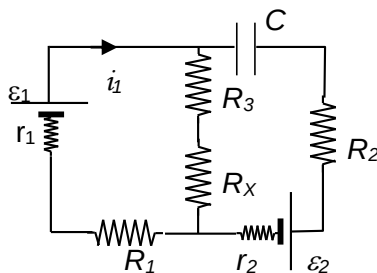
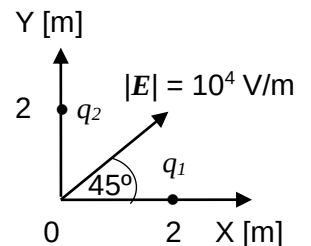
b) justifique si el cambio de energía interna del gas se modificaría si en lugar de 3 moles fueran 6 moles.

**Ejercicio 3:** Las cargas  $q_1$  y  $q_2$  se encuentran en reposo ubicadas en los puntos de coordenadas (2; 0) y (0; 2), dadas en metros, respectivamente y producen en el origen el campo eléctrico representado en la figura.

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$$

a) halle el valor y el signo de cada carga.

b) calcule el trabajo que haría el campo de las cargas  $q_1$  y  $q_2$  si se transportara una carga  $q_0 = 1 \mu\text{C}$  desde el origen de coordenadas (0; 0) hasta el punto de coordenadas (2; 2) [m]



**Ejercicio 4:** El circuito de la figura está en régimen estacionario y la intensidad de corriente  $i_1$  es de 2 A. Calcule el valor:

a) de la resistencia  $R_x$ .

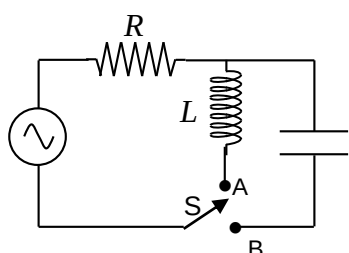
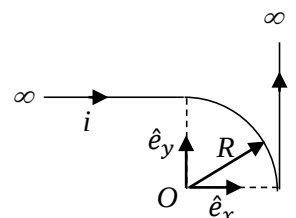
b) de la capacitancia del capacitor sabiendo que almacena  $10 \text{ mJ}$  de energía.

$$R_1 = 18 \Omega \quad R_2 = 9 \Omega \quad R_3 = 6 \Omega \quad r_1 = 2 \Omega \quad r_2 = 1 \Omega \quad \epsilon_1 = 80 \text{ V} \quad \epsilon_2 = 70 \text{ V}$$

**Ejercicio 5:** Por el conductor de la figura circula un corriente de intensidad  $i = 2 \text{ A}$  con el sentido indicado. Para  $R = 5 \text{ cm}$  determine:

a) la fuerza  $\vec{F}$  que actúa sobre una carga puntual  $q = 10 \mu\text{C}$  que pase por el punto O con una velocidad  $\vec{v} = 10^4 \hat{e}_x \text{ m/seg}$

b) la dirección que debe tener la velocidad de la partícula al pasar por el punto O para que, en el instante en el que lo hace, no actúe la fuerza de origen magnético.



**Ejercicio 6:** El generador del circuito de la figura tiene una tensión eficaz de 30 V y una pulsación de  $100 \text{ s}^{-1}$  mientras que  $R = 24 \Omega$  y  $L = 300 \text{ mH}$ .

a) calcule la potencia media (o activa) que entrega el generador con la llave S en la posición A.

b) determine la capacitancia del capacitor, sabiendo que cuando la llave está en la posición B la corriente adelanta  $22,62^\circ$  a la tensión.